

Entrenamiento Megabyte

Categoría 2: 7.º, 8.º y 9.º grado

Nombres de la dupla

Grado

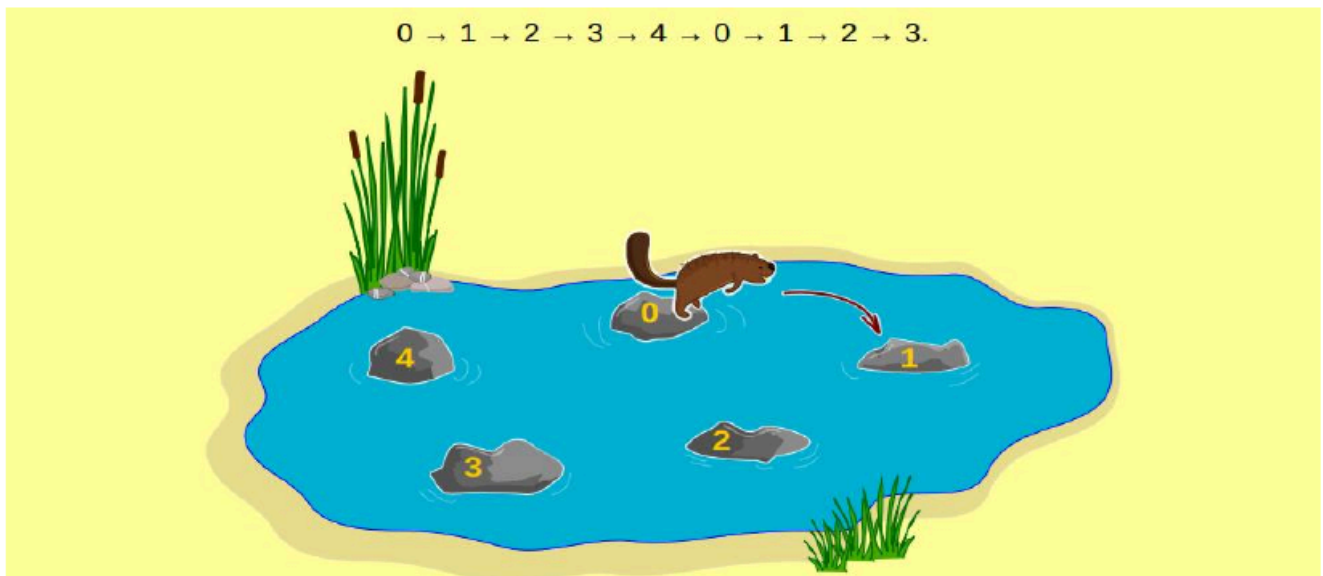
Fecha

9 desafíos · 60 minutos · se trabaja en duplas. Cada desafío tiene **una sola respuesta correcta** entre las cuatro opciones: marca con una X. No hace falta saber programar ni usar la computadora, todo se resuelve razonando. Si un desafío se traba, pasá al siguiente y volvé después.

Problema 1: Competencia de saltos

Algunos castores participan en la competencia anual de salto de castores. El primer desafío consiste en saltar de una roca a otra en dirección a las manecillas del reloj, como se muestra la flecha, empezando de la **roca 0**. Entonces, si un castor saltó 8 veces, el termina en la roca número 3:

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 0 → 1 → 2 → 3



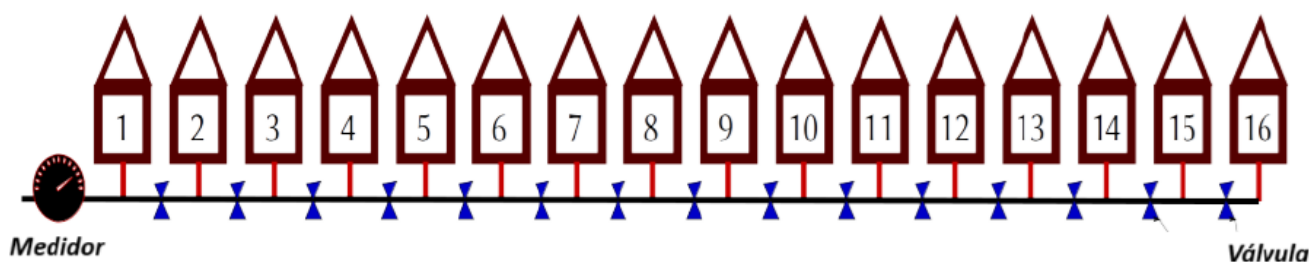
Desafío: Uno de los castores hizo despliegue de un talento impresionante y saltó 129 veces. ¿En qué roca finalizó?

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 4

Problema 2: Encontrando la pérdida

La conexión de tubería de agua de **16 casas** que se encuentran en la misma calle tiene una pérdida. Los técnicos de mantenimiento están tratando de averiguar dónde está la pérdida. Para ayudar a descubrir esto, todos los propietarios de la calle tienen que cerrar sus llaves de agua. Para poder rastrear la ubicación de la pérdida, los técnicos cerrarán una válvula entre dos casas de modo a ver si el medidor de la tubería aún muestra que el agua está siendo usada.

Si empiezan, por ejemplo, cerrando la válvula entre el N.º 8 y el N.º 9, y el medidor muestra que el agua aún está siendo utilizada, ellos sabrán que la pérdida se encuentra entre el N.º 1 y el N.º 8 (y que no hay pérdida entre el N.º 9 y el N.º 16).



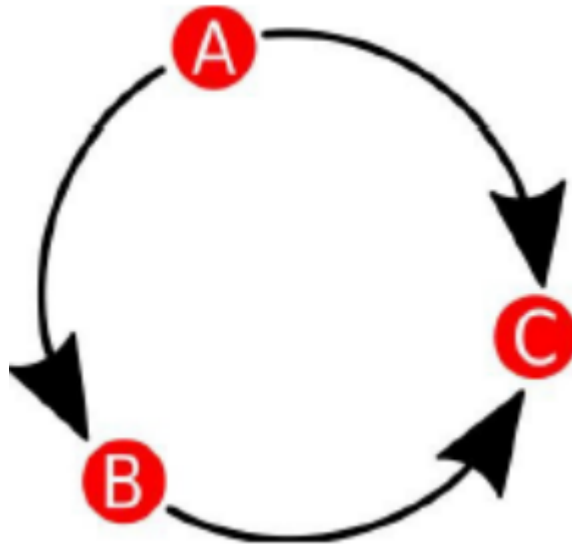
Desafío: ¿Cuál es el mínimo número de válvulas que tienen que cerrar para estar seguros de identificar el lugar de la pérdida?

- ☐ A 2
- ☐ B 4
- ☐ C 6
- ☐ D 8

Problema 3: Nombre de la flecha

La imagen de abajo contiene un gráfico que tiene 3 puntos A, B, C, los cuales pueden representar a personas (o castores) y flechas que muestran la relación entre ellas.

Existe una regla de que **todas las flechas en el gráfico deben llevar el mismo nombre**. Este nombre puede ser por ejemplo *hermano*, porque si A es hermano de B y B es hermano de C, es verdadero que A es hermano de C. Pero el nombre de la flecha no puede ser *padre*, porque si A es padre de B y B es el padre de C, no es verdadero que A es padre de C (de hecho A es abuelo de C).



Desafío: ¿Cuál de las siguientes palabras NO puede ser el nombre de la flecha?

- ☐ A Más alto que
 - ☐ B Amigo
 - ☐ C Descendiente
 - ☐ D Jefe
-

Problema 4: Código castor secreto

Para protegerse de los depredadores, los castores han inventado un método de comunicación. Para usar el código secreto usan teclados especiales; por ejemplo, el teclado **CASTOR** usa en vez de las primeras 5 letras del alfabeto normal las letras de la palabra CASTOR. Las siguientes letras aparecen en el teclado en orden alfabético, con excepción de las ya utilizadas, dado que cada letra aparece solo una vez.

Alfabeto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Teclado	C	A	S	T	O	R	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	U	V	W	X	Y	Z

Entonces la palabra **EXAMEN**, en el teclado CASTOR, se escribe como **OXCIOJ**.

Desafío: Si se utilizara el teclado ZAPLY, ¿cómo se codificaría la palabra LINCE?

- ☐ A HDIPY
- ☐ B HMJPY
- ☐ C HFKPY
- ☐ D HEJPY

Problema 5: Juego incidentado

Cierto día, Majo, David, Iván y Marcos estaban jugando fútbol cerca de la casa de su profe Ana. Desafortunadamente, uno de ellos rompió una de las ventanas de su casa. La profe Ana quiso saber quién había roto su ventana y como los conoce bien, sabe que **tres de ellos siempre dicen la verdad, pero uno de ellos no tanto**.

Los chicos dijeron:

- **Marcos:** «Yo no he roto la ventana.»
- **Iván:** «Marcos o David rompieron la ventana.»
- **Majo:** «David rompió la ventana.»
- **David:** «¡No, Majo, vos mentís!»

Desafío: ¿Quién rompió la ventana?

- ☐ A Majo
- ☐ B David
- ☐ C Iván
- ☐ D Marcos

Problema 6: La puerta con memoria

La puerta de un laboratorio tiene solo dos botones: A y B. La puerta recuerda en qué «estado» está y cambia de estado cada vez que se pulsa un botón. Empieza siempre en el estado Inicio.

Estado actual	Si se pulsa A	Si se pulsa B
Inicio	P	Inicio
P	Q	Inicio
Q	P	ABIERTA
ABIERTA	ABIERTA	ABIERTA

Cuando la puerta llega al estado ABIERTA, se abre y ya no vuelve a cerrarse.

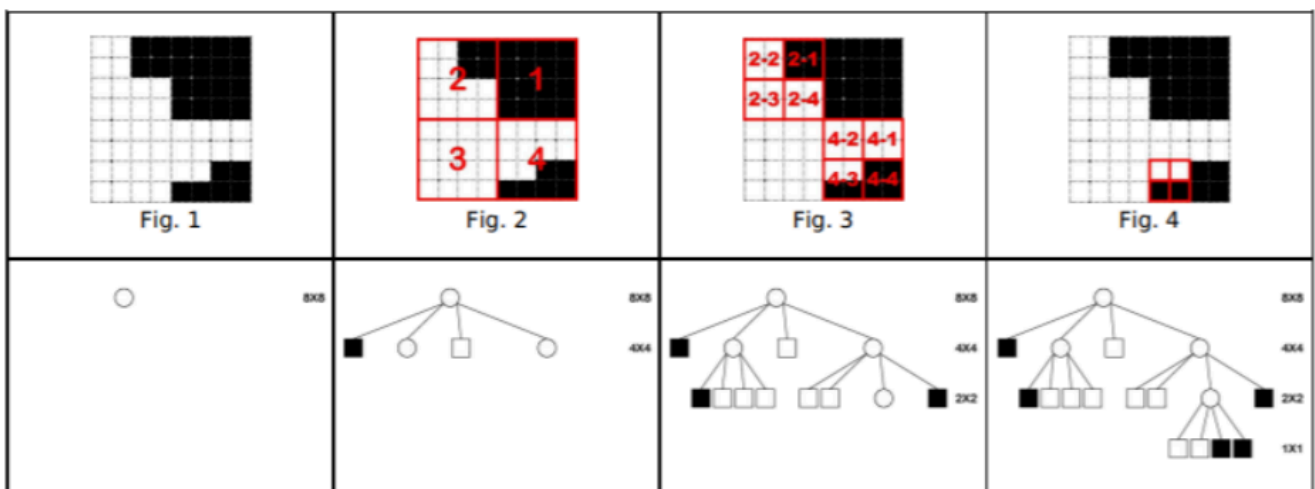
Desafío: ¿Cuál de estas secuencias de botones abre la puerta?

- ☐ A B A B A
 - ☐ B A A B B
 - ☐ C A B A B
 - ☐ D A A A B
-

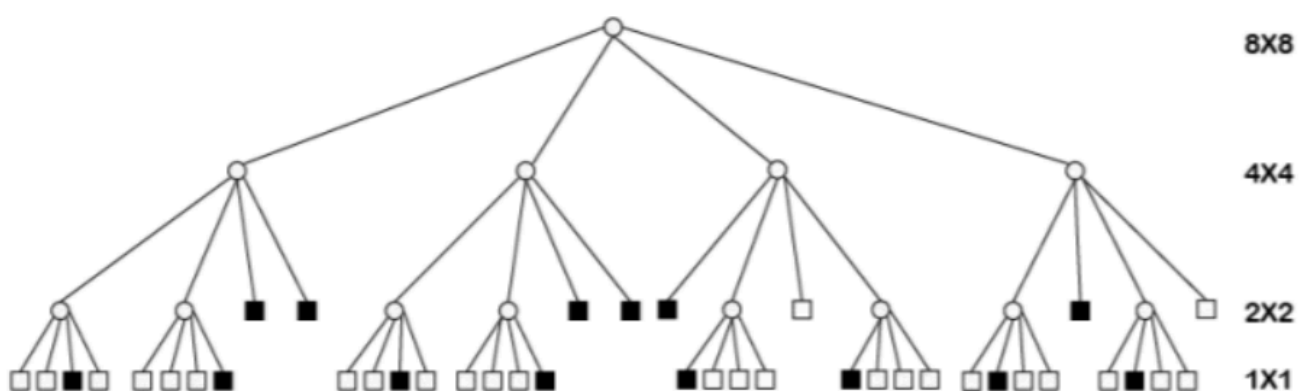
Problema 7: Mapa de tesoros

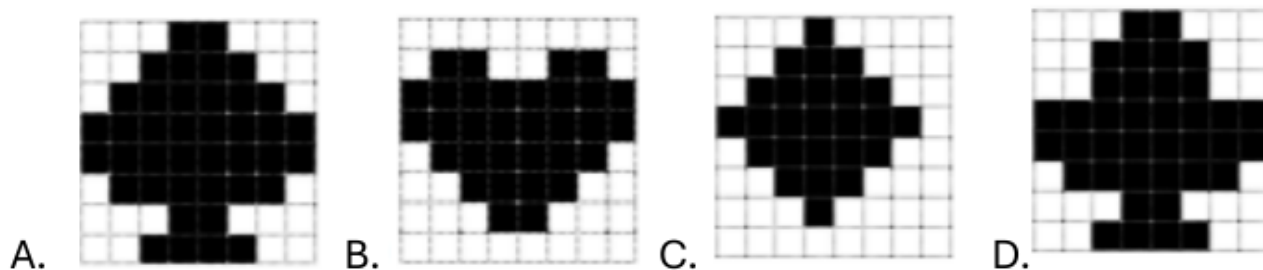
El pirata castor tiene un mapa del tesoro muy extenso el cual se ha cortado en piezas más pequeñas. Cada pieza del mapa muestra una región de 8 unidades de ancho y 8 unidades de largo (Fig. 1). Sin embargo el pirata castor tiene un bote muy pequeño y no puede tomar todas las piezas del mapa con él. Como es muy inteligente, encuentra una manera de documentar cada región (pieza del mapa) en un gráfico en su libreta de apuntes. He aquí cómo:

1. Si todas las unidades de la región son del mismo color, marca un «cuadrado» en su libreta de apuntes con el mismo color.
2. A su vez, marca un «círculo» (como muestra el esquema 1) y divide la región en 4 subregiones (como muestra la Fig. 2) de acuerdo al punto central.
3. Repite los pasos 1 y 2 hasta que todas las unidades están registradas (como muestra el esquema 4).



El siguiente esquema está en la libreta de apuntes del pirata castor:





Desafío: ¿A cuál de las piezas de mapa representa?

- ☐ A
 - ☐ B
 - ☐ C
 - ☐ D
-

Problema 8: Construcción de represa

La ingeniera castora quiere construir una represa para proteger su casa de las inundaciones de invierno. Para ello dispone de un número de troncos como se muestra en la **Figura 1**, con las cuales ella produce la represa que se muestra en la **Figura 2**. Además, le toma **1 hora** mover una pila de troncos en sentido vertical de la figura, y **2 horas** en sentido horizontal.

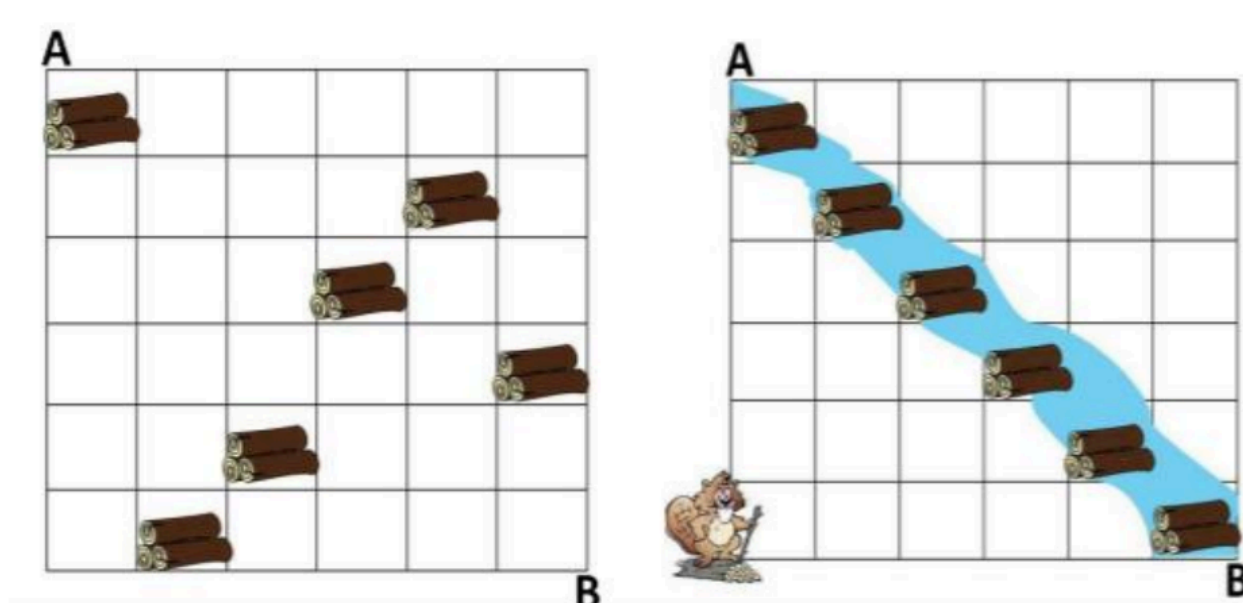


Figura 1

Figura 2

Desafío: ¿Cuál es la mínima cantidad de horas que le tomará a la ingeniera castora construir la represa?

- ☐ A 16 horas
- ☐ B 11 horas
- ☐ C 14 horas
- ☐ D 12 horas

Problema 9: Menú para la cena

Cinthia, Denis, Eric, Fran y Gloria se encuentran en un restaurante. Sabemos algunos hechos acerca de lo que ordenaron para cenar:

- Cada plato del menú ha sido ordenado al menos una vez;
- Cada persona ha ordenado una sopa, un plato principal y una bebida;
- Eric, quien ha ordenado la misma sopa que Fran, ha elegido pasta como plato principal;
- Dos personas, que ordenaron sopa de vegetales, seleccionaron pollo y asado respectivamente como plato principal;
- Gloria ordenó jugo de naranja y ensalada;
- Coca cola ha sido ordenada sólo por Cinthia y Denis;
- La persona que ordenó sopa de tomate también seleccionó pizza y jugo de naranja;
- Cinthia ordenó pollo como plato principal.



Desafío: De acuerdo a la información que se tiene, ¿qué ordenó Denis?

- ☐ A Sopa de vegetales · Pollo · Coca cola
 - ☐ B Sopa de vegetales · Asado · Coca cola
 - ☐ C Sopa de tomate · Pasta · Agua mineral
 - ☐ D Sopa de tomate · Pizza · Coca cola
-

Hoja de respuestas

Marcá con una X la opción elegida en cada desafío.

Nombres de la dupla

Grado

Fecha

PROBLEMA	RESPUESTA
1	A B C D
2	A B C D
3	A B C D
4	A B C D
5	A B C D
6	A B C D
7	A B C D
8	A B C D
9	A B C D

Olimpiada de Informática Aguarandú-Bebras (OMAPA, Paraguay) · Material de entrenamiento. Uso educativo sin fines de lucro.